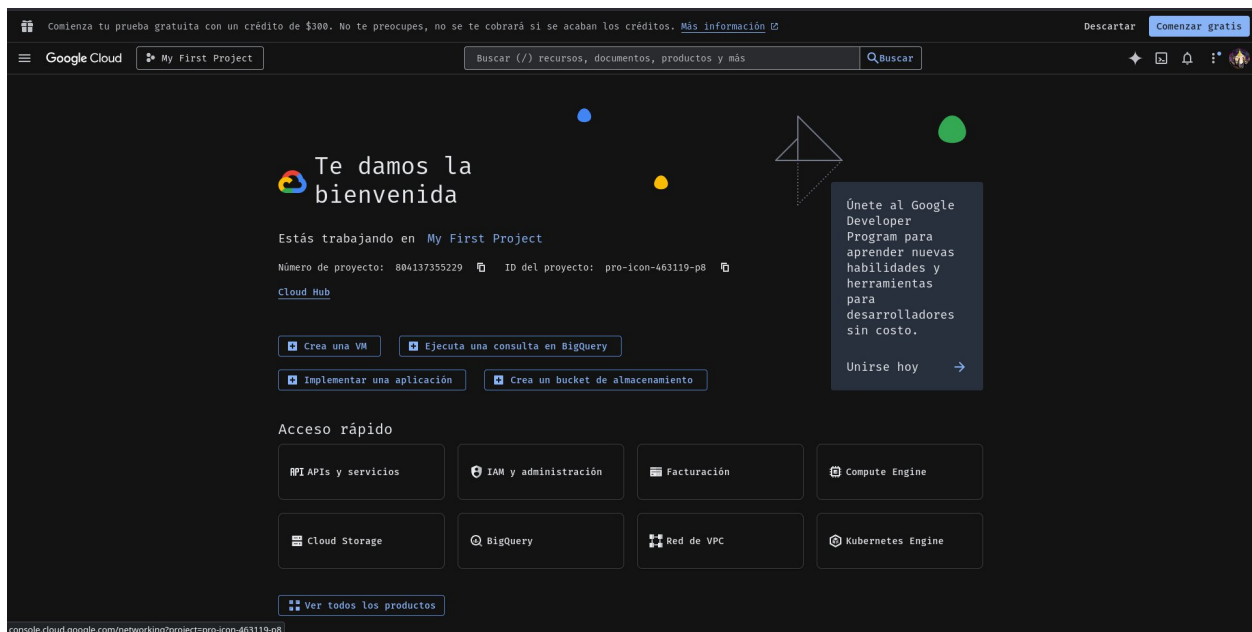


1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

Google Cloud Platform (GCP) es el conjunto de servicios de computación en la nube ofrecido por Google LLC. Lanzada oficialmente en 2011, la plataforma pone a disposición de empresas, desarrolladores e instituciones educativas la misma infraestructura tecnológica que Google utiliza internamente para operar productos como Google Search, YouTube y Gmail, considerados entre los sistemas de mayor escala y disponibilidad del mundo.

GCP agrupa más de 200 servicios distribuidos en categorías como cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, seguridad, inteligencia artificial y análisis de datos. Su propuesta de valor radica en brindar infraestructura de clase mundial bajo un esquema de pago por uso, eliminando la necesidad de inversión en hardware físico y reduciendo la complejidad operativa de los equipos de TI.

Desde el punto de vista técnico, GCP destaca por su red global privada, compuesta por más de 200 países y territorios conectados a través de cables de fibra óptica submarinos y puntos de presencia distribuidos estratégicamente. Esta arquitectura permite latencias extremadamente bajas y una disponibilidad que, según Google, alcanza el 99.99% en la mayoría de sus servicios críticos.



×

Google Cloud



Cloud Hub

>



Vista general de Clo...

>



Soluciones

>

Productos favoritos

Aquí aparecen los productos favoritos

Productos



Facturación

☆



IAM y administrac...

☆ >



Marketplace

☆



APIs y servicios

☆ >



Vertex AI

☆ >



Compute Engine

☆ >



Kubernetes Engine

☆ >



Cloud Storage

☆ >



Seguridad

☆ >



BigQuery

☆ >



Monitoring

☆ >



Cloud Run

☆ >



Red de VPC

☆ >



Cloud SQL

☆ >

Ver todos los productos

Todas las flotas

Administración de recursos

Descripción general

Clústeres

Cargas de trabajo

IA/AA

Nuevo

Equipos

Aplicaciones

Secrets y ConfigMaps

Almacenamiento

Navegador de objetos

Actualizaciones

Copia de seguridad para GKE

Administración de la postura

Seguridad

Política

Redes

Puertas de enlace, Ingress y Service

Optimizador de funciones de red

Funciones

Administrador de funciones

Malla de servicios

Configuración

Servicio de identidad

Ver todos los productos

2. Principales servicios explorados por categoría

2.1 Cómputo

Los servicios de cómputo de GCP permiten ejecutar cargas de trabajo desde máquinas virtuales tradicionales hasta aplicaciones completamente gestionadas sin servidor. Su variedad hace posible adaptarse tanto a proyectos pequeños como a sistemas empresariales de alta disponibilidad.

Servicio	Descripción
Compute Engine	Servicio de infraestructura como servicio (IaaS) que permite crear y gestionar máquinas virtuales (VMs) en la nube de Google. Ofrece alta personalización en CPU, RAM, sistemas operativos y regiones de despliegue.
App Engine	Plataforma como servicio (PaaS) para desplegar aplicaciones web sin gestionar la infraestructura subyacente. Escala automáticamente según el tráfico y soporta múltiples lenguajes como Python, Java, Node.js y Go.
Cloud Run	Servicio sin servidor (serverless) basado en contenedores. Ejecuta código empaquetado en Docker sin necesidad de aprovisionar servidores, ideal para microservicios y APIs REST.

Comienza tu prueba gratuita con un crédito de \$300. No te preocupes, no se te cobrará si se acaban los créditos. [Más información](#)

Google Cloud My First Project

← Detalles del producto



Compute Engine API

[Google Enterprise API](#)

Compute Engine API

[Habilitar](#) [Probar esta API](#)

Descripción general Documentación Asistencia Productos relacionados

Descripción general

Creates and runs virtual machines on Google Cloud Platform.

Detalles adicionales

Tipo: [SaaS & APIs](#)

Última actualización del producto: 23/3/23

Categoría: [Compute](#), [Networking](#), [Google Enterprise APIs](#)

Nombre del servicio: [compute.googleapis.com](#)

Instructivos y documentación

[Learn more](#)

Asistencia

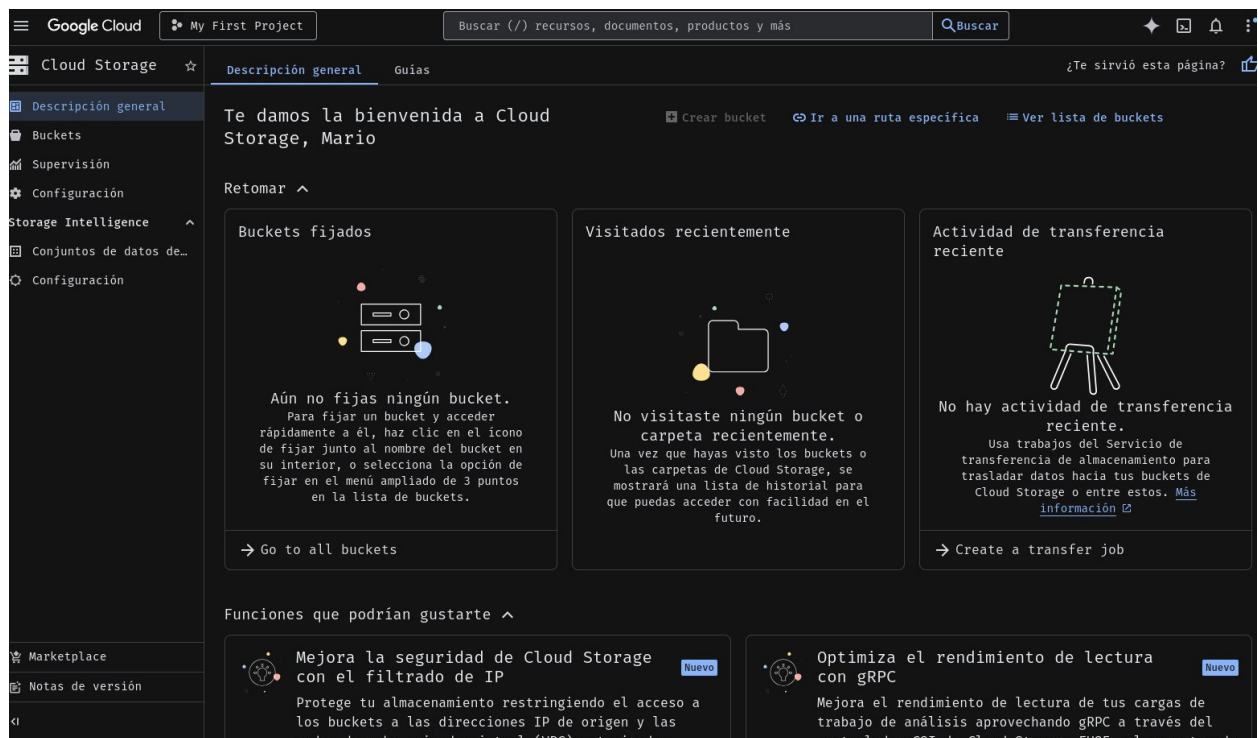
[Más información](#)

Condiciones del Servicio

2.2 Almacenamiento

GCP ofrece diversas opciones de almacenamiento para cubrir distintas necesidades, desde archivos estáticos y copias de seguridad hasta sistemas de archivos de alto rendimiento para cargas HPC.

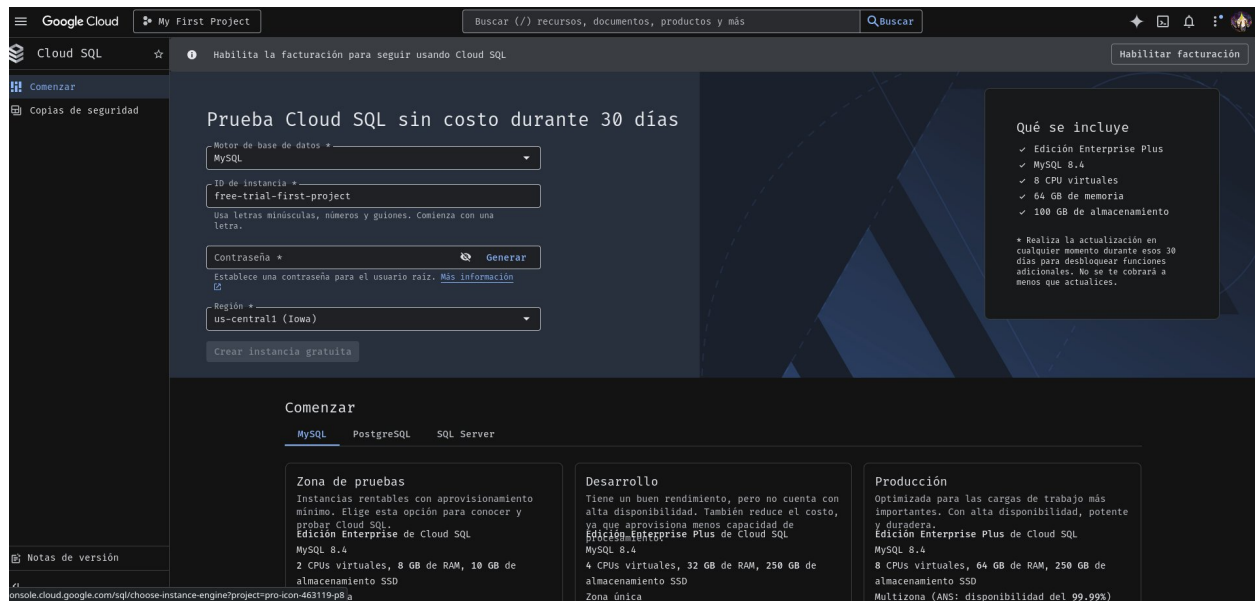
Servicio	Descripción
Cloud Storage	Almacenamiento de objetos escalable y duradero. Ideal para guardar archivos, imágenes, videos, backups y datos de análisis. Ofrece clases de almacenamiento desde alta frecuencia de acceso hasta archivado de largo plazo (Coldline, Archive).
Filestore	Sistema de archivos NFS (Network File System) totalmente gestionado. Permite compartir datos entre instancias de Compute Engine y GKE de manera sencilla, útil para aplicaciones que requieren acceso concurrente a archivos.
Persistent Disk	Almacenamiento de bloque de alta disponibilidad para instancias de Compute Engine. Funciona como un disco duro virtual que persiste aunque la máquina virtual se detenga.



2.3 Bases de datos

La oferta de bases de datos de GCP abarca motores relacionales, NoSQL, en memoria y analíticos, todos completamente gestionados, lo que reduce significativamente la carga operativa de administración de datos.

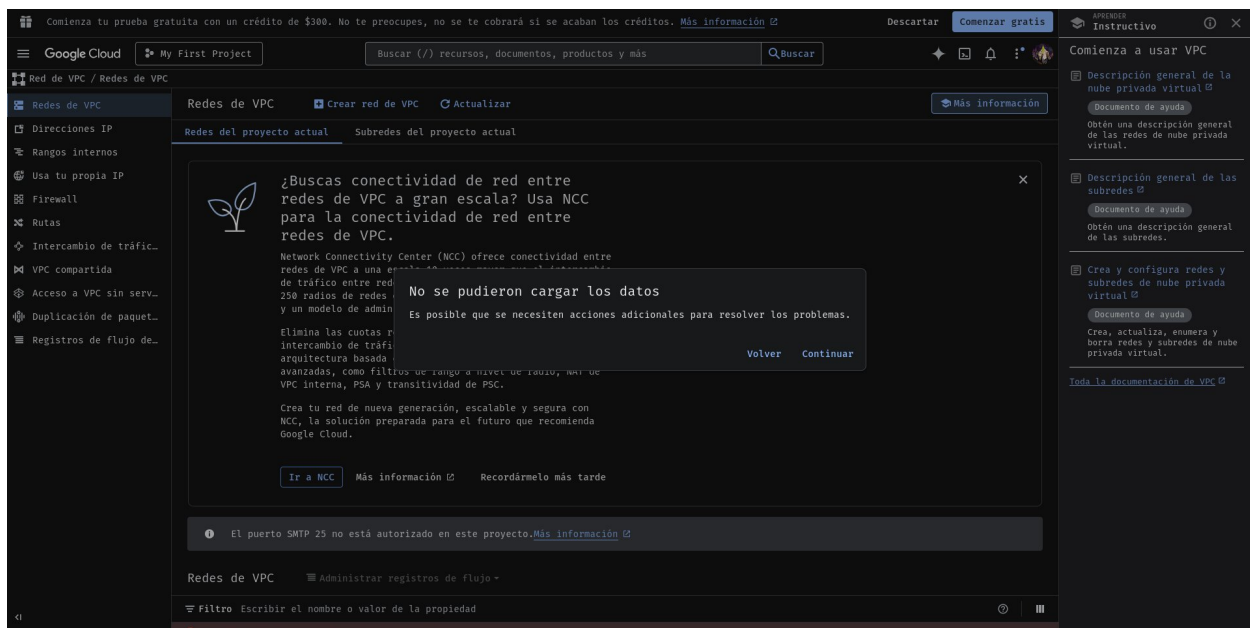
Servicio	Descripción
Cloud SQL	Servicio de bases de datos relacionales totalmente gestionado compatible con MySQL, PostgreSQL y SQL Server. Incluye copias de seguridad automáticas, replicación y escalado vertical sin tiempo de inactividad.
Firestore	Base de datos NoSQL orientada a documentos y diseñada para aplicaciones móviles y web. Ofrece sincronización en tiempo real y capacidades offline, siendo la opción recomendada para Firebase.
BigQuery	Almacén de datos (data warehouse) analítico completamente gestionado y serverless. Permite realizar consultas SQL sobre petabytes de información en segundos, ampliamente utilizado en inteligencia de negocios y ciencia de datos.
Cloud Spanner	Base de datos relacional distribuida globalmente con consistencia fuerte. Combina las ventajas de SQL con la escala horizontal de NoSQL, diseñada para aplicaciones financieras y sistemas de inventario global.



2.4 Redes

La infraestructura de red de GCP es considerada una de sus mayores fortalezas competitivas. Sus servicios permiten diseñar topologías de red seguras, de alto rendimiento y distribuidas globalmente.

Servicio	Descripción
Virtual Private Cloud (VPC)	Red virtual privada que permite aislar recursos en GCP, definir reglas de firewall, rangos de IP y enrutamiento personalizado. Soporta redes globales que abarcan múltiples regiones sin necesidad de pasarelas adicionales.
Cloud Load Balancing	Balanceador de carga completamente gestionado y de escala global. Distribuye el tráfico entrante entre múltiples backends para garantizar alta disponibilidad y rendimiento óptimo.
Cloud CDN	Red de entrega de contenido que almacena en caché recursos en los puntos de presencia de Google alrededor del mundo, reduciendo la latencia para usuarios finales.
Cloud Interconnect	Servicio que establece conexiones de red privadas y de alta velocidad entre la infraestructura on-premises de una organización y GCP, como alternativa a la internet pública.

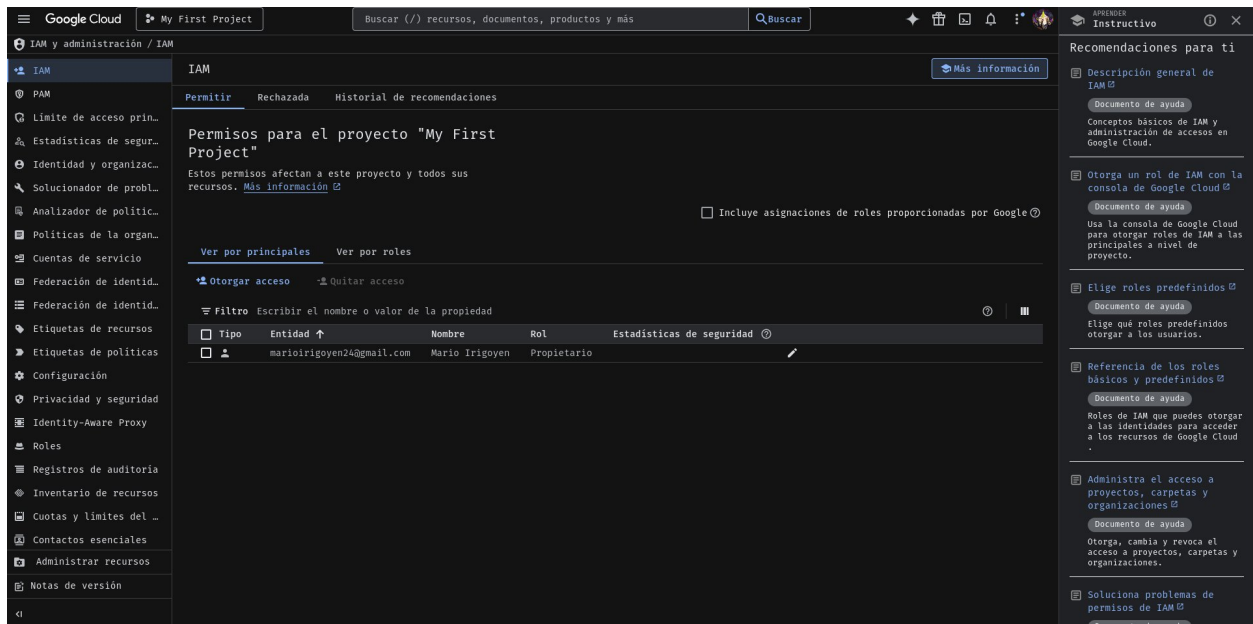


No me dejo entrar a esta seccion en particular, necesito tener facturacion y tarjeta activada.

2.5 Seguridad e Identidad

La seguridad en GCP se gestiona bajo el modelo de responsabilidad compartida. Google asegura la infraestructura física, mientras que los usuarios administran la seguridad de sus datos, identidades y configuraciones mediante herramientas especializadas.

Servicio	Descripción
Identity and Access Management (IAM)	Sistema centralizado para controlar quién puede hacer qué en los recursos de GCP. Define roles, permisos y políticas de acceso con granularidad a nivel de recurso individual.
Security Command Center	Panel unificado de seguridad que detecta vulnerabilidades, configuraciones incorrectas y amenazas activas en toda la infraestructura de GCP. Proporciona visibilidad completa del estado de seguridad.
Cloud Armor	Servicio de protección contra ataques DDoS y vulnerabilidades de aplicaciones web (WAF). Integrado con Cloud Load Balancing para bloquear tráfico malicioso antes de que llegue a las aplicaciones.
Secret Manager	Almacena y gestiona de forma segura información sensible como contraseñas, tokens de API y certificados, con control de acceso y registros de auditoría integrados.



Es la primera vez que veo esta pagina, en el trabajo no tengo permisos para ver esta seccion de IAM

3. Ventajas principales de Google Cloud Platform

Una de las ventajas más destacadas de GCP es su red global privada de fibra óptica, que garantiza latencias menores y mayor confiabilidad en comparación con soluciones que dependen exclusivamente de la internet pública. Esta infraestructura es el resultado de décadas de inversión y optimización por parte de Google para soportar sus propios servicios de escala masiva.

GCP también sobresale en el ámbito del análisis de datos y la inteligencia artificial. Herramientas como BigQuery, Vertex AI y los TPUs (Tensor Processing Units) —chips diseñados por Google específicamente para acelerar el entrenamiento de modelos de machine learning— ofrecen un rendimiento y una integración difícil de igualar en otras plataformas. Esto convierte a GCP en la primera opción para equipos de ciencia de datos y organizaciones enfocadas en IA.

Otra ventaja significativa es el fuerte compromiso de Google con el código abierto. Kubernetes, TensorFlow y Apache Beam —proyectos que nacieron en Google y fueron posteriormente liberados como código abierto— están integrados de forma nativa en GCP, lo que facilita la portabilidad de cargas de trabajo, evita el bloqueo con el proveedor y fomenta ecosistemas de desarrollo amplios y activos.

Desde la perspectiva de costos, GCP introdujo conceptos innovadores como los descuentos por uso sostenido, que se aplican automáticamente a los recursos que se utilizan más del 25% de un mes, y los descuentos por compromiso de uso, que permiten ahorros de hasta el 57% a cambio de reservar capacidad por uno o tres años. Además, GCP ofrece precios por segundo en muchos de sus servicios de cómputo, lo que resulta en facturas más precisas.

Finalmente, GCP destaca en sostenibilidad ambiental. Desde 2007, Google opera con carbono neutral y en 2020 anunció su objetivo de operar con energía libre de carbono las 24 horas del día para 2030. Para las organizaciones con compromisos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), esto representa un diferenciador importante al elegir proveedor de nube.

4. Casos de uso identificados

4.1 Análisis de grandes volúmenes de datos (Big Data)

Uno de los casos de uso más representativos de GCP es el análisis de datos a escala masiva mediante BigQuery. Esta herramienta permite procesar petabytes de información estructurada usando SQL estándar en cuestión de segundos, sin necesidad de gestionar servidores ni clústeres.

Un ejemplo real es el de Twitter (ahora X), que en su momento utilizó BigQuery para analizar tendencias globales en tiempo real procesando miles de millones de tweets. Empresas como Spotify también han empleado GCP para analizar el comportamiento de sus usuarios y personalizar recomendaciones musicales, procesando cientos de terabytes diariamente. Este tipo de cargas habría requerido inversiones de hardware de decenas de millones de dólares si se ejecutaran on-premises.

Para este caso de uso, la arquitectura típica combina Cloud Pub/Sub para la ingestión de datos en tiempo real, Dataflow para su procesamiento y transformación, BigQuery para el almacenamiento analítico y Looker Studio para la visualización de resultados. Esta cadena de herramientas, todas gestionadas y serverless, permite a los equipos centrarse en la generación de valor a partir de los datos en lugar de en la administración de infraestructura.

4.2 Aplicaciones de Machine Learning e Inteligencia Artificial

GCP es considerado el proveedor de nube más avanzado en servicios de inteligencia artificial y machine learning. Vertex AI, la plataforma unificada de IA de Google Cloud, permite a los equipos construir, entrenar, desplegar y gestionar modelos de ML sin importar si utilizan AutoML (sin código) o frameworks como TensorFlow, PyTorch o scikit-learn.

Un caso de uso real es el de Airbus, que utiliza GCP y sus servicios de visión computacional para analizar imágenes satelitales y detectar cambios en la superficie terrestre, incluyendo la identificación de zonas de deforestación o el monitoreo de infraestructura crítica. Otro ejemplo es el de la empresa de salud Highmark Health, que emplea modelos de ML en GCP para predecir riesgos en pacientes y mejorar la planificación de tratamientos médicos.

El acceso a los TPUs de Google representa una ventaja única en este contexto. Estos procesadores, diseñados específicamente para operaciones matriciales de redes neuronales,

pueden acelerar el entrenamiento de modelos hasta 15 veces comparado con GPUs convencionales, reduciendo tiempos de entrenamiento de semanas a días.

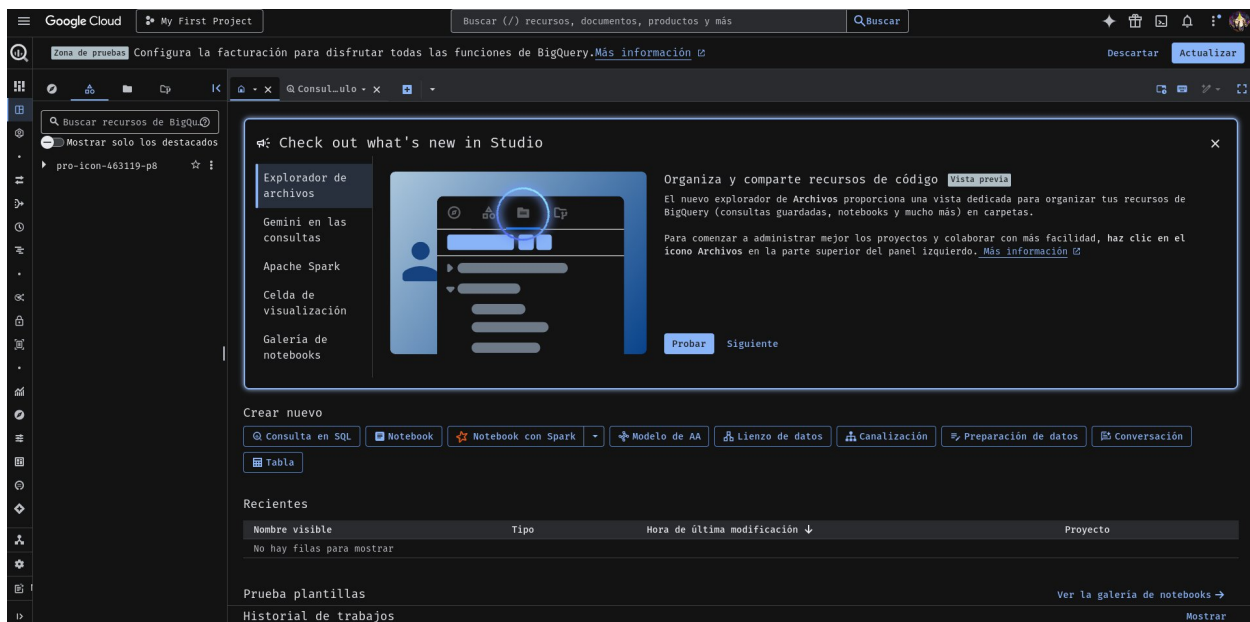
5. Perfil profesional relacionado

Google Cloud es utilizado por una amplia variedad de profesionales en el ámbito tecnológico. Ingenieros de software, científicos de datos, arquitectos de soluciones, administradores de sistemas y profesionales de seguridad informática son algunos de los perfiles que trabajan cotidianamente con GCP. A continuación se describen los roles más relevantes:

Cloud Engineer: Responsable de diseñar, implementar y mantener la infraestructura en la nube. Sus tareas incluyen la configuración de redes virtuales, el despliegue de máquinas virtuales, la gestión de almacenamiento y la automatización de infraestructura mediante herramientas como Terraform o Deployment Manager. Requiere conocimientos sólidos en sistemas operativos Linux, redes, scripting y al menos una de las certificaciones de GCP como Google Associate Cloud Engineer.

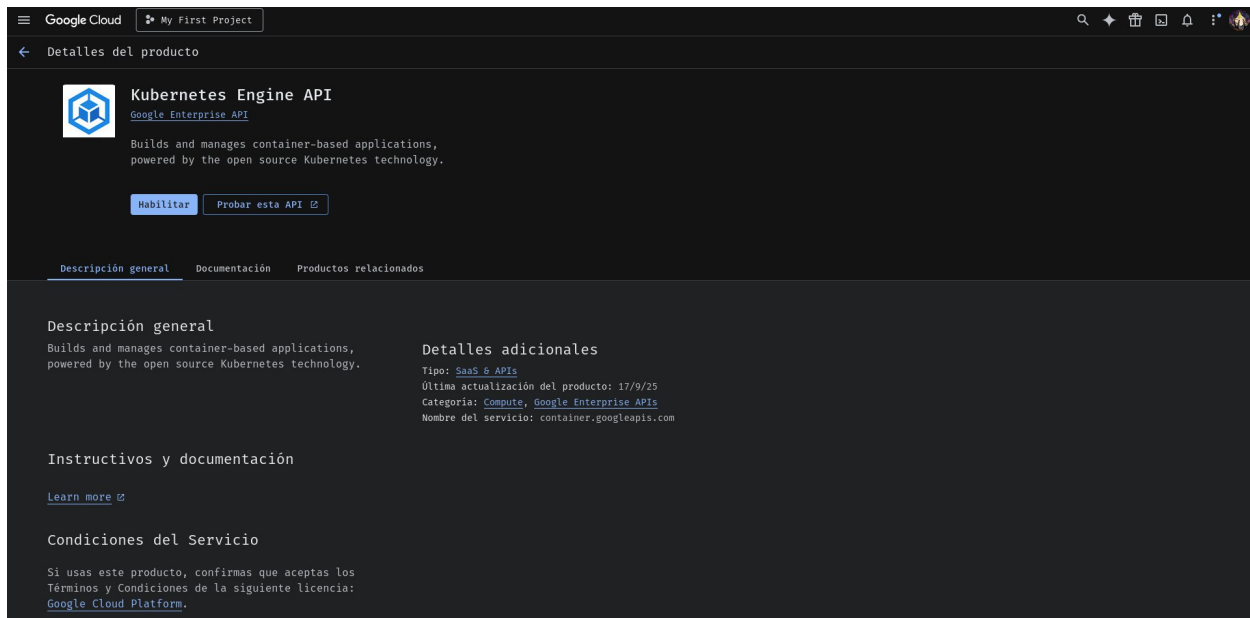


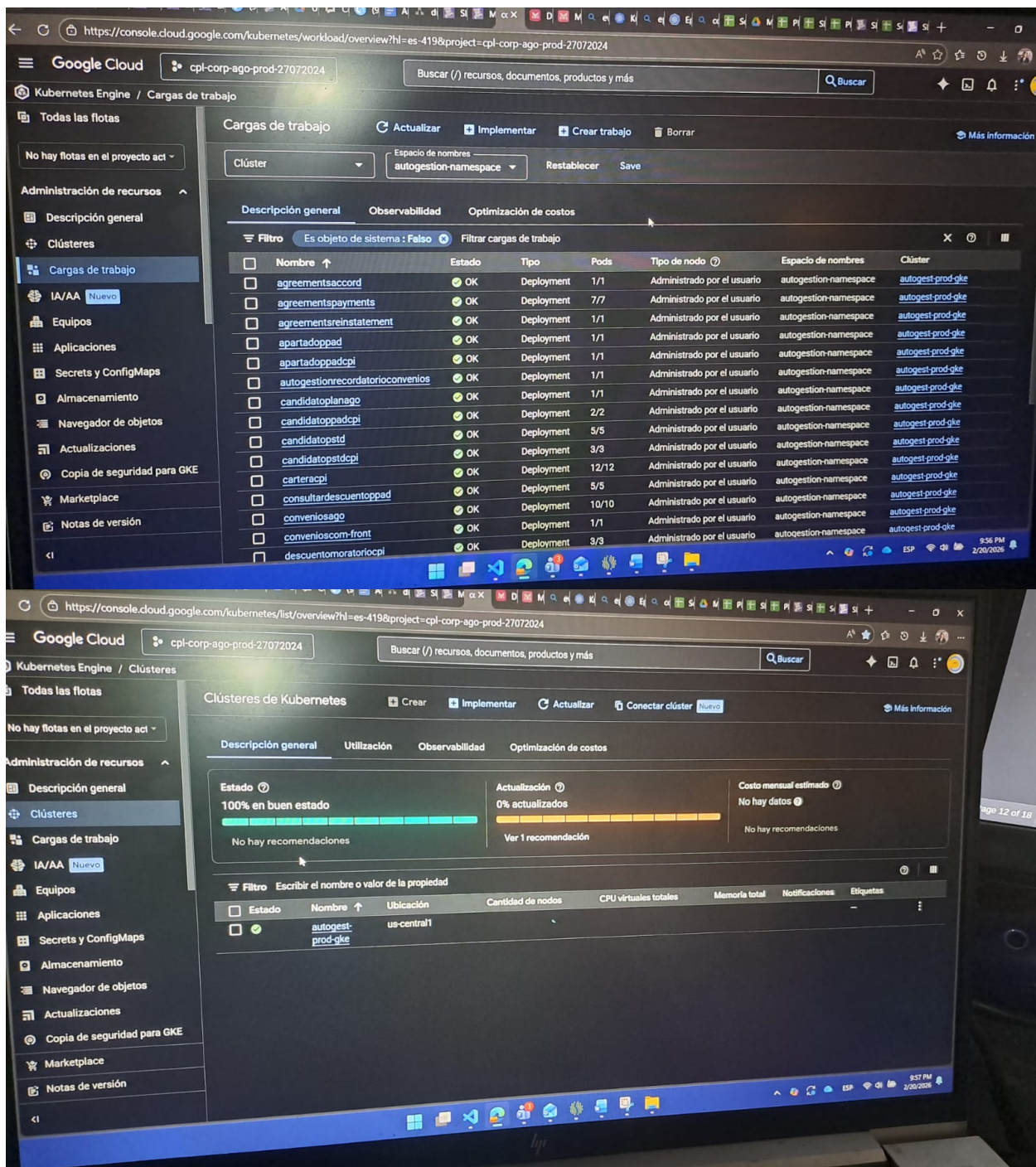
Data Engineer: Especialista en diseñar y construir los pipelines de datos que mueven, transforman y almacenan información de manera eficiente. En GCP trabaja principalmente con BigQuery, Dataflow, Cloud Composer y Pub/Sub. Su objetivo es garantizar que los datos lleguen limpios, en el formato correcto y en el momento adecuado a los equipos de análisis y ciencia de datos.



DevOps Engineer: Profesional enfocado en integrar el desarrollo de software con las operaciones de infraestructura para acelerar los ciclos de entrega. En GCP utiliza Cloud Build para CI/CD, GKE para la orquestación de contenedores, Cloud Monitoring para observabilidad y Artifact Registry para la gestión de imágenes. Su objetivo es reducir el tiempo entre escribir código y tenerlo en producción de forma segura.

En el trabajo manejo y administro clusteres de GKE, desde liberaciones a ambientes productivos,





Machine Learning Engineer: Combina habilidades de ingeniería de software con conocimientos de ciencia de datos para llevar modelos de ML desde la experimentación hasta la producción. En GCP trabaja con Vertex AI, Notebooks, TensorFlow y Cloud Storage. A diferencia del Data Scientist, que se centra en el análisis y la creación de modelos, el ML Engineer se enfoca en hacer esos modelos eficientes, escalables y confiables en producción.

6. Opinión personal

Google cloud es una nube mas, en su mayor fuerte siendo kubernetes y GKE si llega a dar un mejor rendimiento, pero cualquiera de los 3 manejadores automaticos de kubernetes EKS, GKE o AKS cumplen la funcion que el 99% de los usuarios que lleguen a necesitar. Sin embargo K8S siempre ha sido un tecnologia unida a google, por lo que su integracion es la mejor del mercado. Tiene de base, mejor logging, una mejor consola para la visualizacion de los elementos de kubernetes, mejor observabilidad. La mayoria de estos componentes se pueden visualizar sin la necesidad de servicios diferentes como sucede en AWS, que es en lo personal la nube que mas conozo. Se puede manejar el cluster sin necesidad de entrar nunca a una consola y eso lo hace muy accesible a usuarios sin conocimientos de terminales.

Otro proyecto por lo que es muy utilizado GCP es lo que seria apigge, el servicio de api gateway, el cual forma una proteccion y configuracion muy robusta para cualquier api, en especial las que esten expuestas a internet. Permite establecer politicas, administrar respuestas, poner tiempos de timeout para apis centralizados etc.

Estos son en mi experiencia laboral los que mas he usado y se contrata gcp especificamente para estos casos. El uso de compute engine, cloud run y bases de datos no se diferencia mucho de azure o de aws, o incluso seria mejor en alguna de estas plataformas

7. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en proyectos de Big Data?

Google Cloud domina mucho el tema de Big Data sobre todo porque BigQuery fue el primer data warehouse serverless cuando salió en 2010. Desde entonces Google ha estado mejorando su motor de consultas distribuidas hasta que prácticamente se volvió un estándar en la industria. Algo muy interesante es que BigQuery separa el almacenamiento del cómputo, entonces puedes escalar cada parte por separado y pagar solo por los datos que realmente procesas en cada consulta. Eso lo hace bastante eficiente y flexible.

Más allá de BigQuery, GCP tiene todo un ecosistema bastante bien conectado para trabajar el ciclo completo del dato. Por ejemplo, Cloud Pub/Sub sirve para ingestión en tiempo real, Dataflow que está basado en Apache Beam permite procesamiento tanto en batch como en streaming, Cloud Composer que está basado en Apache Airflow ayuda a orquestar pipelines, y Bigtable es muy bueno para datos de series de tiempo a gran velocidad. Al final, todo ya viene bastante integrado y no tienes que estar conectando herramientas de distintos proveedores, lo cual simplifica mucho las cosas.

También hay que considerar que Google lleva décadas trabajando con procesamiento de datos a una escala enorme. Muchas de las tecnologías que crearon internamente como MapReduce, Colossus, Dremel y Spanner son la base de varios servicios en GCP. Eso hace que no sean herramientas improvisadas, sino tecnologías que ya fueron probadas en escenarios muy grandes y exigentes.

8. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

La relación entre Kubernetes y Google es bastante profunda. Kubernetes nació en 2014 como una versión open source de Borg, que era el sistema interno que Google usaba desde 2003 para manejar contenedores a gran escala. Después lo donaron a la Cloud Native Computing Foundation, pero Google siguió siendo de los principales contribuidores al proyecto, así que nunca se desligó realmente.

En GCP, Kubernetes se ofrece a través de GKE, que es su servicio administrado. Es de los más completos y maduros que hay actualmente. Tiene cosas interesantes como Autopilot, donde prácticamente Google se encarga de los nodos por ti, actualizaciones automáticas del control plane, revisión de vulnerabilidades en imágenes de contenedores y escalado con métricas personalizadas, incluso con opción de escalar hasta cero. Eso facilita mucho la vida cuando no quieres estar gestionando tanta infraestructura manualmente.

Para los desarrolladores, todo esto hace que GCP se sienta como el lugar más natural para trabajar con Kubernetes. Las herramientas de CI/CD como Cloud Build y Cloud Deploy ya están pensadas para integrarse directo con GKE. Lo mismo pasa con el monitoreo y el logging, que vienen bastante bien conectados con el resto del ecosistema. Al final, eso simplifica mucho la operación de aplicaciones en contenedores, sobre todo cuando ya estás trabajando a cierta escala.

9. ¿GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

GCP ocupa un posicionamiento particular en el mercado que lo hace más técnico en su propuesta de valor central, aunque ha evolucionado significativamente hacia el mundo empresarial en los últimos años. AWS, al ser el pionero del mercado desde 2006, tiene la oferta más amplia de servicios y la mayor base de clientes empresariales heredados. Azure, por su parte, tiene la ventaja de la integración profunda con el ecosistema Microsoft (Active Directory, Office 365, Windows Server), lo que lo hace muy atractivo para grandes corporaciones con infraestructura Microsoft existente.

GCP, en cambio, ha construido su reputación sobre la calidad técnica de sus servicios de datos e IA, lo que lo ha hecho el favorito de equipos de ingeniería altamente especializados, startups tecnológicas y organizaciones con fuertes capacidades en ciencia de datos. La curva de aprendizaje de GCP puede ser más pronunciada para usuarios sin experiencia en cloud, pero una vez superada, los equipos técnicos frecuentemente reportan mayor satisfacción con la coherencia de las APIs, la calidad de la documentación y la potencia de las herramientas analíticas.

Sin embargo, este panorama está cambiando. Desde la llegada de Thomas Kurian como CEO de Google Cloud en 2019, la plataforma ha invertido masivamente en equipos de ventas empresariales, programas de migración, soporte premium y alianzas estratégicas. Hoy, GCP

tiene contratos significativos con empresas Fortune 500 y está cerrando la brecha en adopción empresarial, aunque todavía ocupa el tercer lugar en cuota de mercado detrás de AWS y Azure.

10. ¿Qué distingue a Google Cloud de otras plataformas?

GCP tiene un posicionamiento un poco diferente en el mercado. Su propuesta siempre ha sido más técnica, aunque en los últimos años se ha movido mucho más hacia el mundo empresarial. Amazon Web Services fue el pionero desde 2006 y por eso tiene el catálogo más grande de servicios y una base enorme de clientes empresariales. Por otro lado, Microsoft Azure tiene la ventaja de integrarse súper bien con todo el ecosistema de Microsoft como Active Directory, Office 365 y Windows Server, lo que lo hace muy atractivo para corporativos que ya trabajan con esas tecnologías.

En cambio, Google Cloud ha construido su reputación más por el lado técnico, sobre todo en datos e inteligencia artificial. Por eso muchas startups tecnológicas, equipos de ingeniería especializados y organizaciones fuertes en ciencia de datos lo prefieren. Es cierto que al inicio puede ser un poco más difícil de entender si no tienes experiencia en cloud, pero cuando ya lo manejas, muchos equipos comentan que las APIs son más coherentes, la documentación es clara y las herramientas de análisis son bastante potentes.

También es importante decir que esto ha cambiado bastante en los últimos años. Desde que llegó Thomas Kurian en 2019, Google Cloud ha invertido mucho más en ventas empresariales, programas de migración, soporte premium y alianzas estratégicas. Actualmente ya tiene contratos grandes con empresas Fortune 500 y ha reducido bastante la diferencia en adopción empresarial, aunque todavía sigue en tercer lugar en cuota de mercado detrás de AWS y Azure.

11. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Kubernetes es uno de los pilares más importantes dentro de GCP y cumple varios roles clave. Primero, es la base de Google Kubernetes Engine, que permite desplegar aplicaciones en contenedores de forma automática, escalable y con alta disponibilidad. GKE se encarga de muchas cosas complejas como la gestión de nodos, las actualizaciones de versión y la recuperación ante fallos, así que los desarrolladores pueden enfocarse más en el código y menos en la infraestructura.

Segundo, Kubernetes es lo que hace posible la estrategia de nube híbrida y multi-nube de Google. Con Anthos, Google ofrece una plataforma basada en Kubernetes que permite correr y administrar aplicaciones tanto en GCP como en otras nubes como Amazon Web Services o Microsoft Azure, e incluso en data centers on-premises. Esto es muy útil para empresas grandes que no pueden mover todo a una sola nube por temas regulatorios o porque ya tienen infraestructura heredada.

Tercero, Kubernetes en GCP es la base de la arquitectura moderna de microservicios. Si lo combinas con Istio, que también fue impulsado originalmente por Google, puedes manejar el tráfico entre microservicios, aplicar políticas de seguridad de forma uniforme, monitorear el

comportamiento del sistema y hacer despliegues sin tiempo de inactividad usando estrategias como canary o blue-green. En general, todo esto hace que sea más fácil operar aplicaciones complejas a escala.

12. ¿Por qué Google Cloud es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial?

Google Cloud es fuerte en Big Data e IA por algo bastante claro, Google es de las empresas que más tiempo y dinero ha invertido en estas áreas. Desde que necesitaban indexar toda la información de internet para su buscador, tuvieron que crear tecnologías propias como MapReduce en 2004 y Bigtable en 2006. De hecho, estas tecnologías fueron la base conceptual de Apache Hadoop y Apache HBase, que hoy son súper importantes en el ecosistema Big Data open source.

En inteligencia artificial también tienen una ventaja grande por la cantidad de datos que manejan todos los días. Servicios como Google Search, YouTube, Gmail, Google Maps y Google Translate generan señales de comportamiento humano a una escala enorme. Eso les ha permitido a equipos como Google Brain y DeepMind desarrollar modelos muy avanzados que después terminan integrándose en servicios de GCP. Un ejemplo clave es el paper Attention Is All You Need, donde se presentó la arquitectura Transformer, que hoy es la base de casi todos los modelos de lenguaje grandes.

En hardware también llevan ventaja. Desde 2015 desarrollaron las Tensor Processing Unit, conocidas como TPUs, que están optimizadas para las operaciones matemáticas que se usan al entrenar redes neuronales. Al ofrecerlas dentro de GCP, básicamente permiten que más empresas tengan acceso a hardware de nivel muy alto que antes solo podían costear gigantes tecnológicos.

Por todo esto, cuando una empresa necesita procesar grandes volúmenes de datos o desarrollar soluciones de inteligencia artificial, Google Cloud no solo ofrece herramientas en la nube, sino toda una base tecnológica, experiencia acumulada e infraestructura que ya fue probada a gran escala durante años.

Referencias

Google LLC. (2024). Google Cloud Products. <https://cloud.google.com/products>

Tigani, J., & Naidu, S. (2014). Google BigQuery Analytics. Wiley.

Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., Brewer, E., & Wilkes, J. (2016). Borg, Omega, and Kubernetes. *ACM Queue*, 14(1).

Dean, J., & Ghemawat, S. (2004). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters. *OSDI '04*.

Vaswani, A., et al. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS 2017*.

Google LLC. (2024). Google Cloud Security. <https://cloud.google.com/security>